Servicios en Red 2.1
Configuración de un DNS

Manuel Acosta

ÍNDICE

Apartado 1……3
Apartado 2……3
Apartado 3……4
Apartado 4……10
Apartado 5……11

1) Modifica el hostname del equipo como se te indico.
Renombrar el fichero /etc/hostname.
La máquina enrutadora será renombrada a principal :

```
  GNU nano 7.2                    /etc/hostname *
principal
```

La segunda máquina empleada anteriormente como DHCP failOver la renombremos a secundario:

```
  GNU nano 7.2                    /etc/hostname
secundario
```

La máquina cliente linux empleada su hostname será cliente:

```
  GNU nano 7.2                    /etc/hostname
cliente
```

2) Cambia la configuración para establecer el nuevo DNS:
Instalo el bind9 (DNS) en la maquina secundaria
a. Netplan establecer el nuevo nameserver.
b. DHCP establece el nuevo servidor de nombres.
c. Adjunta capturas de las configuraciones cambiadas

Habrá que configurar en todas las máquinas para que usen mi DNS habrá que hacerlo en interfaces y en la configuración del DHCP (/etc/dhcp/dhcpd.conf). Solo hay UN GATEWAY Y DNS no hay que ponerlo en todas las interfaces
A la maquina principal:

```
auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
        address 192.168.206.1
        netmask 255.255.255.0
        dns-nameservers 192.168.206.2 8.8.8.8
        dns-domain manuel.org
```

```
subnet 192.168.206.0 netmask 255.255.255.0 {
     option routers 192.168.206.1;
     option subnet-mask 255.255.255.0;
     option domain-name-servers 192.168.206.2, 8.8.8.8;
```

A la maquina secundaria (DNS):

```
auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
        address 192.168.206.2
        netmask 255.255.255.0
        gateway 192.168.206.1
        dns-nameservers 192.168.206.2 8.8.8.8
        dns-domain manuel.org
```

```
subnet 192.168.206.0 netmask 255.255.255.0 {
  option routers 192.168.206.1;
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option domain-name-servers 192.168.206.2, 8.8.8.8;
```

A la maquina cliente:

```
auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
        address 192.168.206.3
        netmask 255.255.255.0
        gateway 192.168.206.1
        dns-nameservers 192.168.206.2 8.8.8.8
        dns-domain manuel.org
```

3) Configura un servidor primero DNS con resolución directa e inversa en secundario para la zona indicada.

a. Comprueba si tienes el servicio activo con este comando ps -ef | grep named

```
root@debian:/etc/bind# ps -ef | grep named
bind         4281       1  0 10:09 ?        00:00:00 /usr/sbin/named -f -u bind
root         4638    3397  0 10:43 pts/0    00:00:00 grep named
```

Esto quiere decir que el proceso named está ejecutandose con el usuario bind que es el del DNS

b. Confirma porque puertos está escuchando el dns usa netstat -ltun (Hay que instalar el net-tools)

```
root@debian:/etc/bind# sudo netstat -ltun
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 127.0.0.1:953           0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 127.0.0.1:953           0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 127.0.0.1:953           0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 192.168.206.2:53        0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 192.168.206.2:53        0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 192.168.206.2:53        0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 192.168.206.8:647       0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN
tcp6       0      0 ::1:953                 :::*                    LISTEN
tcp6       0      0 ::1:953                 :::*                    LISTEN
tcp6       0      0 ::1:953                 :::*                    LISTEN
tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN
tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN
tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN
tcp6       0      0 fe80::a00:27ff:fe9a::53 :::*                    LISTEN
tcp6       0      0 fe80::a00:27ff:fe9a::53 :::*                    LISTEN
tcp6       0      0 fe80::a00:27ff:fe9a::53 :::*                    LISTEN
```

El puerto por defecto del DNS es el 53

c. Muestra la configuración de los ficheros y explica las directivas aplicadas.
En named.conf.local hay dos zonas para resolución directa e inversa

```
zone "manuel.org" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.manuel.org";
};

zone "206.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.192.168.206";
    allow-transfer { none; };
};
```

La linea de “zone manuel.org” declara que este servidor es responsable de gestionar las consultas para el dominio, la línea de “type master” declara que este servidor es la fuente primaria (el maestro) de la información para esta zona y el “file” es el archivo de zona que contiene todos los registros (CNAME, MX) para el dominio manuel.org.

En **etc/bind/zones/db.manuel.org**

```
$TTL 86400
@   IN  SOA secundario.manuel.org. admin.manuel.org. (
        2025101501 ; Serial (AAAAMMDDXX)
        3600       ; Refresh
        1800       ; Retry
        604800     ; Expire
        10800 )    ; Negative Cache TTL (3 horas)

; Servidor de nombres
    IN  NS  secundario.manuel.org.

; Registros A
secundario   IN  A   192.168.206.2
principal    IN  A   192.168.206.1
cliente      IN  A   192.168.206.3

; Alias CNAME para principal.manuel.org
ns1         IN  CNAME principal.manuel.org.
www         IN  CNAME principal.manuel.org.
ftp         IN  CNAME principal.manuel.org.
mail        IN  CNAME principal.manuel.org.

; Registro MX para cliente.manuel.org como servidor de correo
@           IN  MX  10 cliente.manuel.org.
```

Serial se incrementa cada vez que hay un cambio en el archivo de zona si es mayor que el del DNS Secundario el secundario busca otra zona. **Refresh** es el tiempo que el servidor DNS secundario mira serial. **Retry** es el tiempo que el servidor DNS espera para reintentar el Refresh si falla. Expire es el tiempo que el secundario seguirá intentando contactar al primario en caso de que no responda dejará de responder consultas para esa zona. **Negativee Cache TTL** (es el que nos pedía el ejercicio que tuviera un tiempo de 3 horas) es el tiempo que se deben almacenar en caché la respuesta de "no existe".

En Servidor de nombres tenemos “@ IN NS secundario.manuel.org.” en el que el host secundario.manuel.org. es un servidor de nombres para el domi.nio manuel.org.

En los Registros secundario.manuel.org. tiene la IP 192.168.206.2, principal la .1 y cliente la .3.

Los Alias CNAME son para que cualquier consulta que se haga a las alias (ns1, www, ftp) será resuelta usando registro que principal.manuel.org

Registro MX tenemos “@ IN MX 10 cliente.manuel.org.” que es el servidor de correo para el dominio 10 es la prioridad ya que podemos tener varios registros MX y cliente.manue.org es el host que maneja el correo.

Y en el archivo de **etc/bind/zones/db.192.168.206** hay que escribir los registros que resuelven las direcciones IP hacia los nombres de dominio:

```
  GNU nano 7.2                          /etc/bind/zones/db.192.168.206
$TTL 86400
@   IN  SOA secundario.manuel.org. admin.manuel.org. (
        2025101501 ; Serial
        3600
        1800
        604800
        10800 )

    IN  NS  secundario.manuel.org.

2   IN  PTR secundario.manuel.org.
1   IN  PTR principal.manuel.org.
3   IN  PTR cliente.manuel.org.
```

Aquí básicamente nos relacionan las ips con su host por ejemplo, si un servidor recibe una conexión de la IP 192.168.206.3, puede consultar esta zona para confirmar que ese host se identifica como cliente.manuel.org.

d. Ejecuta el comando named-checkzone para comprobar si hay errores

```
root@debian:/etc/bind# sudo named-checkzone manuel.org /etc/bind/zones/db.manuel.org
zone manuel.org/IN: loaded serial 2025101501
OK
root@debian:/etc/bind# sudo named-checkzone 206.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/zones/db.192.168.206
zone 206.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2025101501
OK
```

No hay errores todo OK en las 2 zonas, la directa y la inversa.

e. Resolución directa Prueba a hacer el comando dig con los dominios declarados en el fichero de zonas.

Desde la maquina cliente:

Directamente a un registro

```
root@cliente:/home/usuario# dig @192.168.206.2 cliente.manuel.org

; <<>> DiG 9.18.28-1~deb12u2-Debian <<>> @192.168.206.2 cliente.manuel.org
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 50281
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 7352d0427c85e0c40100000068f1e717408a901d47dd1fdb (good)
;; QUESTION SECTION:
;cliente.manuel.org.            IN      A

;; ANSWER SECTION:
cliente.manuel.org.     86400   IN      A       192.168.206.3

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 192.168.206.2#53(192.168.206.2) (UDP)
```

A un alias (que apunta a un registro)

```
root@cliente:/home/usuario# dig @192.168.206.2 www.manuel.org

; <<>> DiG 9.18.28-1~deb12u2-Debian <<>> @192.168.206.2 www.manuel.org
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 51501
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: b8043609a435d6c90100000068f1e78d30152939040e0527 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.manuel.org.                        IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.manuel.org.         86400   IN      CNAME   principal.manuel.org.
principal.manuel.org.   86400   IN      A       192.168.206.1
```

Al servidor de correo

```
root@cliente:/home/usuario# dig @192.168.206.2 manuel.org MX

; <<>> DiG 9.18.28-1~deb12u2-Debian <<>> @192.168.206.2 manuel.org MX
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 35591
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 2

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 3159f5284582bfbb0100000068f1ea54d2cd0427689c9f94 (good)
;; QUESTION SECTION:
;manuel.org.                    IN      MX

;; ANSWER SECTION:
manuel.org.             86400   IN      MX      10 cliente.manuel.org.
```

f. Resolución inversa Prueba a hacer el comando dig con los dominios declarados en el fichero de zonas.

```
root@cliente:/home/usuario# dig @192.168.206.2 -x 192.168.206.1

; <<>> DiG 9.18.28-1~deb12u2-Debian <<>> @192.168.206.2 -x 192.168.206.1
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 32176
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: ab49bf61962cf4260100000068f1ebf6f16d571b65878fb0 (good)
;; QUESTION SECTION:
;1.206.168.192.in-addr.arpa.    IN      PTR

;; ANSWER SECTION:
1.206.168.192.in-addr.arpa. 86400 IN    PTR     principal.manuel.org.
```

Con resolución inversa he puesto la IP 192.168.206.1 que es el principal y efectivamente me ha dado el dominio correcto principal.manuel.org. Pruebo con los demás y también me han resuelto.

```
root@cliente:/home/usuario# dig @192.168.206.2 -x 192.168.206.2

; <<>> DiG 9.18.28-1~deb12u2-Debian <<>> @192.168.206.2 -x 192.168.206.2
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 5799
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: b3d2de0115638cc10100000068f1ed70442c6e2bc653459c (good)
;; QUESTION SECTION:
;2.206.168.192.in-addr.arpa.    IN      PTR

;; ANSWER SECTION:
2.206.168.192.in-addr.arpa. 86400 IN    PTR     secundario.manuel.org.

root@cliente:/home/usuario# dig @192.168.206.2 -x 192.168.206.3

; <<>> DiG 9.18.28-1~deb12u2-Debian <<>> @192.168.206.2 -x 192.168.206.3
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 65283
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 2e200761eeb9edae0100000068f1ed436dad2c835e185a5d (good)
;; QUESTION SECTION:
;3.206.168.192.in-addr.arpa.    IN      PTR

;; ANSWER SECTION:
3.206.168.192.in-addr.arpa. 86400 IN    PTR     cliente.manuel.org.
```

4) Configura el servidor con un forwarder en el 8.8.8.8 para que las consulta a los dominios
a. Prueba a hacer un dig a un dominio distinto al de la red.

```
root@secundario:/var/cache/bind# dig google.com @192.168.206.2
;; communications error to 192.168.206.2#53: timed out
```

Nos da timeout y nos da una salida pero sin ANSWER SECTION.

Configuramos en **/etc/bind/named.conf.options** para el forwarder, que sirve para decirle a nuestro DNS que reenvíe las consultas para dominios que no conoce a 8.8.8.8:

```
options {
        directory "/var/cache/bind";

        // If there is a firewall be
        // to talk to, you may need
        // ports to talk.  See http:

        // If your ISP provided one
        // nameservers, you probably
        // Uncomment the following b
        // the all-0's placeholder.

         forwarders {
                8.8.8.8;
         };

        //==========================
        // If BIND logs error messag
        // you will need to update y
        //==========================
        dnssec-validation no;

        listen-on-v6 { any; };
};
```

Ahora si funciona:

```
root@secundario:/var/cache/bind# dig google.com @192.168.206.2

; <<>> DiG 9.18.33-1~deb12u2-Debian <<>> google.com @192.168.206.2
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 20872
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: b8de63fb6c75f576010000068f6102beed17916ba552bff (good)
;; QUESTION SECTION:
;google.com.                    IN      A

;; ANSWER SECTION:
google.com.             300     IN      A       216.58.215.142

;; Query time: 60 msec
;; SERVER: 192.168.206.2#53(192.168.206.2) (UDP)
;; WHEN: Mon Oct 20 12:34:19 CEST 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 83
```

b. ¿Qué observas de distinto con respecto los dominios nombrealumno.org?
Que me ha respondido google.com (216.57.215.142) y la flag es distinta el la de google le falta una aa (autoritativa)

```
;; flags: qr rd ra;
```

```
;; flags: qr aa rd ra;
```

c. Muestra la cache

```
root@secundario:/var/cache/bind# sudo rndc dumpdb -cache
root@secundario:/var/cache/bind# sudo grep google.com /var/cache/bind/named_dump.db
google.com.             277     A       216.58.215.142
```

El primer comando almacena el contenido actual de la caché de respuestas DNS de BIND
Y con el cat del named_dump.db veo que se ha guardado en mi servidor DNS la dirección de google.com que previamente habrá devuelto mi forwarder (8.8.8.8).

5) Instala el nmap en la máquina cliente
a. Ejecuta nmap -sV con la ip de tu servidor ves que versión tiene tu dns

```
root@cliente:/home/usuario# nmap -sV 192.168.206.2
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2025-10-21 09:45 CEST
Nmap scan report for 192.168.206.2
Host is up (0.00050s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE VERSION
53/tcp open  domain  ISC BIND 9.18.33-1~deb12u2 (Debian Linux)
MAC Address: 08:00:27:9A:C3:CF (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org
/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.81 seconds
```

La versión de BIND es 9.18.33.

b. Acceder al fichero named.conf.option cambia el parámetro versión por no disponible
Voy a la máquina secundaria que es donde está mi DNS instalado,en **/etc/bind/named.conf.options** cambio el parametro:

```
options {
        directory "/var/cache/bind";
        version "No Disponible lol Manu";
```

Reinicio el servicio Bind9
c. Repite el apartado a
Efectivamente me lo cambia al mensaje que configure en el servidor DNS.

```
root@cliente:/home/usuario# nmap -sV 192.168.206.2
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2025-10-21 09:56 CEST
Nmap scan report for 192.168.206.2
Host is up (0.00051s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE VERSION
53/tcp open  domain  (unknown banner: No Disponible lol Manu)
```